www.Padasalai.Net Kanchipuram Dt www.TrbTnpsc.com

காலாண்டு பொதுத்தேர்வு - 2026

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் : ☐☐☐☐☐☐

வேதியியல்

நேரம் : 3.00 மணி

மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 x 1 = 15

1. தங்கத்தை சயனைடு வேதிக்கழுவுதல் முறையில் அடர்ப்பிக்கும்போது நீக்கப்படும் கனிமக் கழிவு

அ) பெர்ரஸ் சிலிக்கேட் ஆ) அலுமினோ சிலிக்கேட்

இ) சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு ஈ) கால்சியம் சிலிக்கேட்

2. பின்வருவனவற்றுள் எது டாலன்ஸ் வினைக்காரணியை ஒடுக்குகிறது?

அ) ஃபார்மிக் அமிலம் ஆ) அசிட்டிக் அமிலம்

இ) பென்சோபீனோன் ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

3. கனிம எண்ணெய்களை சிதைத்து பெட்ரோல் தயாரித்தலில் பயன்படுவது

அ) $AlCl_3$ ஆ) B_2H_6 இ) H_3BO_3 ஈ) XeF_2

4. கூற்று : எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் பதிலீட்டு வினையில் பென்சீனைக் காட்டிலும் பீனால் அதிக வினைத்திறன் மிக்கது.

காரணம் : பீனால் வினைபடும்போது உருவாகும் வினை இடைநிலை அரீனியம் அயனியானது அதிக உடனிசைவால் நிலைப்புத்தன்மை பெறுகிறது.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல.

இ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் தவறு

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

5. ஹைட்ரஜன் பிணைப்பால் பிணைக்கப்படாத மூலக்கூறு படிகம்

அ) பனிக்கட்டி ஆ) குளுக்கோஸ்

இ) யூரியா ஈ) மீத்தேன்

6. பீனால் நடுநிலை பெர்ரிக் குளோரைடின் வினைபுரிந்து தரும் நிறம்

அ) சிவப்பு நிறம் ஆ) ஊதா நிறம்

இ) அடர் பச்சை நிறம் ஈ) எவ்வித நிறமும் உருவாவதில்லை

7. X → விளைபொருள் என்ற பூஜ்ய வகை வினையில் துவக்கச் செறிவு 0.02m. மேலும் அரை வாழ்காலம் 10 min. 0.06m துவக்கச் செறிவுடன் ஒருவர் வினையினை நிகழ்த்தினால் அவ்வினையின் அரைவாழ்காலம்

அ) 30 s

ஆ) 5 min

இ) 20 min

ஈ) கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து யூகித்து அறிய இயலாது

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

8. ஒரு நீரிய கரைசலின் pH மதிப்பு பூஜ்ஜியம் எனில், அந்த கரைசல்
அ) சிறிதளவு அமிலத்தன்மை கொண்டது ஆ) அதிக அமிலத்தன்மை கொண்டது
இ) நடுநிலைத்தன்மை கொண்டது ஈ) காரத்தன்மை கொண்டது

9. AxBy அயனிப்படிகம் fcc அமைப்பில் படிகமாகிறது. B அயனிகள் ஒவ்வொரு முகப்பின் மையத்திலும் A அயனியானது கனசதுரத்தின் மூலையிலும் அமைந்துள்ளது எனில், AxBy ன் சரியான வாய்ப்பாடு
அ) AB ஆ) AB_3 இ) A_3B ஈ) A_8B_6

10. பின்வருவனவற்றுள் எத்தாதுவினை அடர்ப்பிக்க நுரைமிதப்பு முறை ஒரு சிறந்த முறையாகும்?
அ) மேக்னடைட் ஆ) ஹேமடைட்
இ) கலீனா ஈ) கேசிட்டரைட்

11. கார்பனின் ஹைட்ரைடுகளில், கார்பனின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை
அ) +4 ஆ) –4 இ) +3 ஈ) +2

12. ஒரு ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் அமிலக் கரைசலின் மோலாரிட்டி 2M. அக்கரைசலின் நார்மாலிட்டி
அ) 6N ஆ) 4N
இ) 2N ஈ) இவை எதுவுமல்ல

13. அமில ஊடகத்தில், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஆனது ஆக்சாலிக் அமிலத்தை இவ்வாறாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.
அ) ஆக்சலேட் ஆ) கார்பன் டை ஆக்சைடு
இ) அசிட்டேட் ஈ) அசிட்டிக் அமிலம்

14. NaCl படிகத்தின் மஞ்சள் நிறத்திற்கு காரணம்
அ) F மையத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் கிளர்வுறுதல்
ஆ) புறப்பரப்பில் உள்ள Cl^- அயனிகளால் ஒளி எதிரொளிக்கப்படும்.
இ) Na^+ அயனிகளால் ஒளி விலகலடைதல்
ஈ) மேற்கண்டுள்ள அனைத்தும்

15. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் யூரோட்ரோபினை நைட்ரோ ஏற்றம் செய்யும்போது கிடைப்பது
அ) RDX
ஆ) சைக்ளோநைட்
இ) சைக்ளோ டிரை மெத்திலீன் டிரை நைட்ரமீன்
ஈ) அனைத்தும்

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. சுய ஒடுக்கம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

17. போரானின் பயன்கள் யாவை?

18. டெக்கான் முறையில் குளோரின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

19. இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன?

20. அணைவு எண் என்றால் என்ன? சதுர நெருங்கிப் பொதிந்த இரு பரிமாண அடுக்கில் ஒரு மூலக்கூறின் அணைவு எண் என்ன?

21. ஆல்டிஹைடை கண்டறிய பயன்படும் இரு சோதனைகளை எழுதுக.

22. லூயி அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றிற்கும் எடுத்துக்காட்டு தருக.

23. எத்திலீன் கிளைக்காலிலிருந்து அசிட்டால்டிஹைடை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

24. ஒரு முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி $1.54 \times 10^{-3}\ s^{-1}$. அதன் அரை வாழ் காலத்தினைக் கண்டறிக.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. நிக்கலைத் தூய்மையாக்கப் பயன்படும் ஒரு முறையினை விவரிக்க.

26. டைபோரேனின் அமைப்பை விவரி.

27. இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

28. லாந்தனைடுகள், ஆக்டினைடுகள் - வேறுபடுத்துக.

29. $Ca_3(PO_4)_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்கத்திற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக.

30. பிராங்கல் குறைபாடு பற்றி குறிப்பு வரைக.

31. போலி முதல் வகை வினையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

32. ஆல்டால் குறுக்க வினையின் வழிமுறையை விவரி.

33. C_3H_8O என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடுடைய ஒரு மோல் சேர்மம் (A) இரு மோல்கள் HI உடன் முழுவதுமாக வினைபுரிந்து (B) மற்றும் (C) ஐத் தருகிறது. சேர்மம் (A) வில்லியாம்சன் தொகுப்பு முறையில் தயாரிக்கப்படுகிறது. (A), (B) மற்றும் (C) ஐ கண்டறிக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

பகுதி - IV 5 x 5 = 25

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி.

34. அ) i) கனிமம், தாது - வேறுபடுத்துக.

ii) இரு மூலக்கூறு வினைகளுக்கான மோதல் கொள்கையினைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

(அல்லது)

ஆ) i) கிராபீனின் அமைப்பை விவரி.

ii) புலத்தூய்மையாக்கல் முறையினை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

35. அ) i) ஒசோனை அளந்தறியப் பயன்படும் சோதனையை எழுதுக.

ii) லாந்தனாய்டு குறுக்கம் மற்றும் அதன் விளைவுகளை விவரி.

(அல்லது)

ஆ) i) இடைநிலைத் தனிமங்கள் மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றிருப்பதேன்?

ii) அமோனியாவின் வடிவமைப்பை விவரி.

36. அ) i) அயனிப்படிகங்களின் ஏதேனும் 2 பண்புகளைக் கூறுக.

ii) சிலிக்கோன்களின் பயன்கள் யாவை?

(அல்லது)

ஆ) i) வினைவகை, மூலக்கூறு எண் - வேறுபடுத்துக.

ii) உலோகம் அதிகமுள்ள குறைபாடு மற்றும் உலோகம் குறைவுபடும் குறைபாடுகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

37. அ) i) கோல்ப் வினை எழுதுக.

ii) ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.

(அல்லது)

ஆ) i) தாங்கல் கரைசல் என்றால் என்ன?

ii) ஓரிணைய, ஈரிணைய மற்றும் மூவிணைய ஆல்கஹால்களை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?

38. அ) i) வலிமைமிகு அமிலம் மற்றும் வலிமைமிகு காரத்திலிருந்து உருவாகும் உப்பின் நீராற்பகுத்தல் மாறிலி மற்றும் நீராற்பகுத்தல் வீதம் ஆகியவற்றிற்கான சமன்பாட்டினை எழுதுக.

ii) கான்னிசாரோ வினையின் வழிமுறையை விவரி.

(அல்லது)

ஆ) i) கீழ்க்கண்ட வினைகளை எழுதுக.

அ) ஹாஃப்மேன் குறைப்பு வினை ஆ) பென்சாயின் குறுக்கம்

ii) பொருள் மைய கனச்சதுர அமைப்பில் பொதிவுத்திறன் சதவீதத்தினைக் கணக்கிடுக.

****

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com